

$00U$ y $\neg(0R0)$ puesto que $(0,0) \notin R$

$10U$ y $\neg(1R1)$ puesto que $(1,1) \notin R$

X Apartado b) $\forall xy [xRy \rightarrow \neg(yRx)]$

Nos dice: “Cualesquiera que sean dos elementos x, y de U , si xRy (x está relacionado con y) entonces $\neg(yRx)$ (y no está relacionado con x)”.

Es falso, ya que $U = \{0,1\}$ y tenemos que:

$0R1$ y $1R0$ puesto que $(0,1) \in R$ y $(1,0) \in R$

$1R0$ y $0R1$ puesto que $(1,0) \in R$ y $(0,1) \in R$

X Apartado c) $\exists x \neg(xRx)$

Nos dice que “existe un elemento de U tal que no está relacionado consigo mismo”

Es verdad, puesto que existe $00U$ tal que $\neg(0R0)$. Con esto es suficiente para la veracidad del c), pero además, existe $10U$ tal que $\neg(1R1)$.

Conclusión: El apartado correcto es c)

Ejercicio nº 126.- (propuesto en junio de 2002)

Consideremos las siguientes sentencias:

P : p no es posible

Q : p es necesaria

La expresión P equivale a:

a) Q

b) $\neg Q$

c) $Q \vee \neg Q$

d) Ninguna de las anteriores.

Solución:

$[P : p \text{ no es posible}] \text{ equivale a } [P : p \text{ es imposible}]$

Analicemos a):

$[Q : p \text{ es necesario}]$ significa que p es seguro, es decir, no solamente no es imposible, sino que además es seguro (todo lo contrario que propone P).

Así que la alternativa a) es Falsa.

Analicemos b):

$[\neg Q : \neg(p \text{ es necesario})] \text{ equivale a } [\neg Q : p \text{ no es necesario}]$

$[\neg Q : p \text{ no es necesario}]$ significa que p no es seguro (no es necesario), pero esto no significa que sea imposible, es decir, puede que sea posible p.

Es decir, no es equivalente P a $\neg Q$. Por lo que la alternativa b) es Falsa.

Analicemos c):

$Q \vee \neg Q$ Significa que ocurre Q y $\neg Q$ (ocurre Q y no ocurre Q), lo cual es una contradicción siempre (sea quien sea Q), es decir, $Q \vee \neg Q$ es IMPOSIBLE. Luego, podemos considerar que P es equivalente a $Q \vee \neg Q$. Por tanto, este apartado es Verdad.

Conclusión: La alternativa correcta es c).